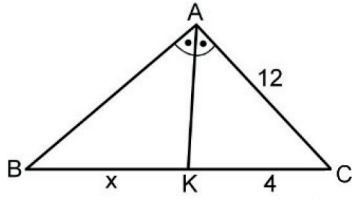


1. Bir ABC dik üçgeni için $CA \perp AB$, $|CA| = 3$ cm ve $|AB| = 4$ cm olarak veriliyor. Merkezi A, yarıçapı $[AC]$ olan bir çember, üçgenin BC kenarını C ve E noktalarında kesiyor.

Buna göre, $|BE|$ uzunluğu kaç cm dir?

- A) $\frac{5}{2}$ B) $\frac{7}{3}$ C) $\frac{8}{3}$
D) $\frac{7}{5}$ E) $\frac{9}{5}$

2.

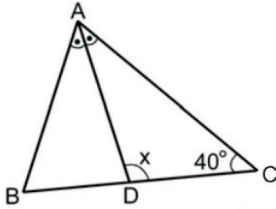


ABC bir üçgen
[AK] açıortay
 $|AC| = 12$ cm
 $|KC| = 4$ cm
 $|BK| = x$

Şekildeki ABC üçgeninin çevresi 44 cm olduğuna göre, x kaç cm'dir?

- A) 6 B) 7 C) 8 D) $\frac{11}{2}$ E) $\frac{13}{2}$

3.

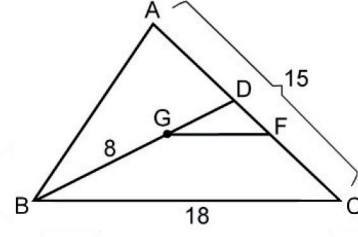


ABC bir ikizkenar üçgen
[AD] açıortay
 $m(\widehat{ACB}) = 40^\circ$
 $m(\widehat{ADC}) = x$

Yukarıdaki ABC ikizkenar üçgeninde $|AC| = |BC|$ olduğuna göre, x kaç derecedir?

- A) 105 B) 110 C) 115 D) 120 E) 125

4.



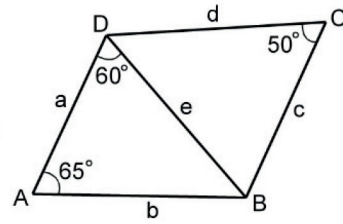
$GF \parallel BC$
[BD] kenarortay
 $|AC| = 15$ cm
 $|BC| = 18$ cm
 $|BG| = 8$ cm

Şekildeki G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezidir.

Buna göre, DGF üçgeninin çevresi kaç cm'dir?

- A) 11 B) 12 C) 13 D) $\frac{23}{2}$ E) $\frac{25}{2}$

5.



$m(\widehat{BDA}) = 60^\circ$
 $m(\widehat{DAB}) = 65^\circ$
 $m(\widehat{BCD}) = 50^\circ$

Yukarıdaki şekilde $AD \parallel BC$ 'dir.

Buna göre, a, b, c, d ve e ile belirtilen kenarlardan en uzununu hangisidir?

- A) a B) b C) c D) d E) e

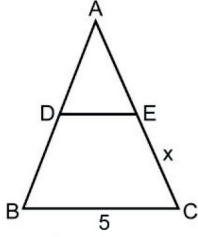
6. Bir ikizkenar üçgenin tepe açısının ölçüsü α , taban açılarından birinin ölçüsü β ve

$$\sin \beta < \sin \alpha$$

olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) $0^\circ < \alpha < 30^\circ$ B) $30^\circ < \alpha < 45^\circ$
C) $45^\circ < \alpha < 60^\circ$ D) $0^\circ < \beta < 60^\circ$
E) $60^\circ < \beta < 90^\circ$

7.



ABC bir ikizkenar üçgen

$DE \parallel BC$

$|BC| = 5 \text{ cm}$

$|EC| = x$

Şekildeki ABC üçgeninde $|AB| = |AC| = 10 \text{ cm}$ 'dir.

BCED bir teğetler dörtgeni olduğuna göre, x kaç cm'dir?

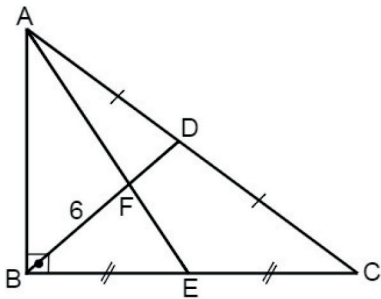
- A) $\frac{7}{2}$ B) $\frac{9}{2}$ C) 3 D) 4 E) 5

8. $|AB| = |AC|$ olan herhangi bir ABC ikizkenar üçgeni için $[BC]$ üzerinde B ve C'den farklı bir D noktası alınıyor.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

- A) $|AB| > |AD|$ B) $|AB| > |BD|$
C) $|AB| > |CD|$ D) $|AD| > |BD|$
E) $|BD| > |AB|$

9.



ABC bir üçgen

$AB \perp BC$

$|BE| = |EC|$

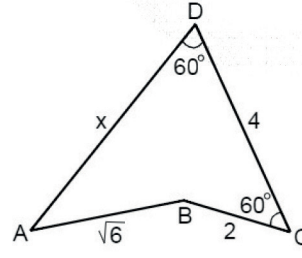
$|AD| = |DC|$

$|BF| = 6 \text{ cm}$

Yukarıdaki verilere göre, $|AC|$ uzunluğu kaç cm'dir?

- A) 15 B) 18 C) 20 D) 22 E) 24

10.



$m(\widehat{ADC}) = m(\widehat{BCD}) = 60^\circ$

$|AB| = \sqrt{6} \text{ cm}$

$|BC| = 2 \text{ cm}$

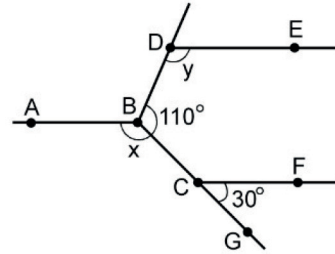
$|CD| = 4 \text{ cm}$

$|AD| = x$

Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir?

- A) 5 B) 6 C) $6 - \sqrt{3}$
D) $2 + \sqrt{6}$ E) $3 + \sqrt{3}$

11.



$DE \parallel AB \parallel CF$

$m(\widehat{DBC}) = 110^\circ$

$m(\widehat{FCG}) = 30^\circ$

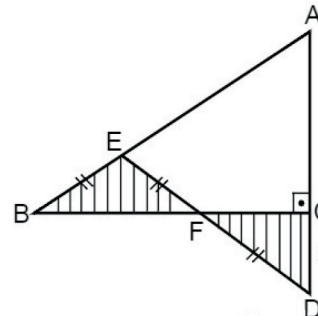
$m(\widehat{ABC}) = x$

$m(\widehat{EDB}) = y$

Yukarıdaki verilere göre, $x - y$ farkı kaç derecedir?

- A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50

12.



ABC bir üçgen

$BC \perp AD$

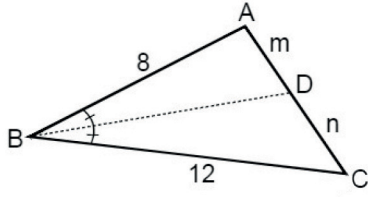
$|BE| = |EF| = |FD|$

$|CD| = x$

Şekildeki taralı bölgelerin alanları toplamı 12 cm^2 ve $|BC| = 8 \text{ cm}$ olduğuna göre, x kaç cm dir?

- A) $\sqrt{2}$ B) $\sqrt{3}$ C) 2 D) 3 E) 4

13.

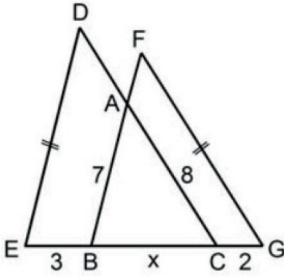


ABC bir üçgen
[BD] açıortay
 $|AB| = 8$ cm
 $|BC| = 12$ cm
 $|AD| = m$ cm
 $|DC| = n$ cm

Yukarıdaki şekilde m ve n birer tamsayı olduğuna göre, ABC üçgeninin çevre uzunluğu en çok kaç cm olabilir?

- A) 28 B) 32 C) 35 D) 38 E) 40

14.



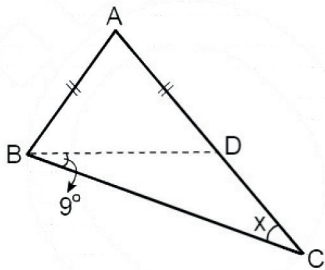
$|DE| = |FG|$
 $|AB| = 7$ cm
 $|AC| = 8$ cm
 $|EB| = 3$ cm
 $|CG| = 2$ cm
 $|BC| = x$

Şekildeki ABC üçgeninin AB kenarı, DEC üçgeninin DE kenarına; AC kenarı ise FBG üçgeninin FG kenarına paraleldir.

Buna göre, x kaç cm'dir?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

15.

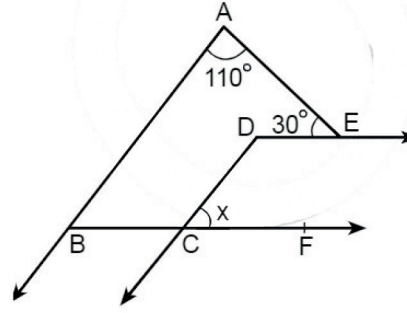


ABC bir ikizkenar üçgen
 $|AB| = |AD|$
 $m(\widehat{DBC}) = 9^\circ$
 $m(\widehat{BCD}) = x$

Yukarıdaki şekilde $|AC| = |BC|$ olduğuna göre, x kaç derecedir?

- A) 36 B) 39 C) 48 D) 51 E) 54

16.



$AB \parallel DC$
 $DE \parallel CF$
 $m(\widehat{BAE}) = 110^\circ$
 $m(\widehat{AED}) = 30^\circ$
 $m(\widehat{DCF}) = x$

Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir?

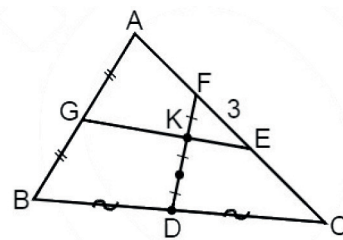
- A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80

17. Bir ABC üçgeninin [BC] kenarı üzerinde $|BD| = 2|DC|$ olacak biçimde bir D noktası ve [AC] kenarı üzerinde $2|AE| = 3|EC|$ olacak biçimde bir E noktası işaretlenmiştir.

ABC üçgeninin alanı 75 cm^2 olduğuna göre, EDC üçgeninin alanı kaç cm^2 dir?

- A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 15

18.



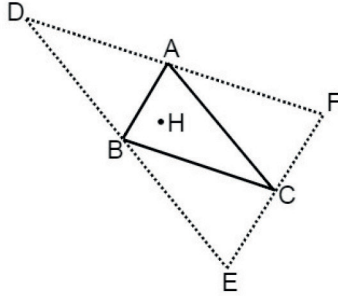
$|AG| = |GB|$
 $|BD| = |DC|$

Şekildeki ABC üçgeninin [AC] kenarı üzerinde $|FE| = 3$ cm olacak biçimde E ve F noktaları alınıyo

[FD] ve [GE] doğru parçaları bir K noktasında $2|FK| = |KD|$ olacak biçimde kesiştiğine göre, |AC| uzunluğu kaç cm dir?

- A) 9 B) 12 C) 15 D) 18 E) 21

19.

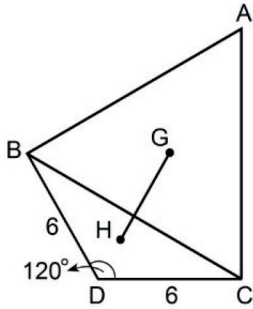


Çeşitkenar bir ABC üçgeninin A köşesinden [BC] kenarına, B köşesinden [AC] kenarına ve C köşesinden [AB] kenarına paralel doğrular çizilerek şekildeki gibi bir DEF üçgeni elde ediliyor.

H noktası ABC üçgeninin yüksekliklerinin kesim noktası olduğuna göre, DEF üçgeninin nesidir?

- A) Kenar ortaylarının kesim noktasıdır.
- B) İki dış açıortay ve bir iç açıortayının kesim noktasıdır.
- C) Yüksekliklerinin kesim noktasıdır.
- D) İç teğet çemberinin merkezidir.
- E) Çevrel çemberinin merkezidir.

20.



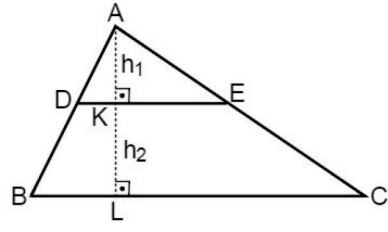
ABC bir eşkenar üçgen
BDC bir ikizkenar üçgen
 $|BD| = |DC| = 6$ cm
 $m(\widehat{CDB}) = 120^\circ$

Şekildeki ABC eşkenar üçgeninin ve BDC ikizkenar üçgeninin ağırlık merkezleri sırasıyla G ve H noktalarıdır.

Buna göre, $|GH|$ uzunluğu kaç cm'dir?

- A) $2\sqrt{3} + 1$
- B) $\sqrt{3} + 2$
- C) $\frac{9}{2}$
- D) 4
- E) 5

21.



ABC bir üçgen
 $DE \parallel BC$
 $|AK| = h_1$
 $|KL| = h_2$

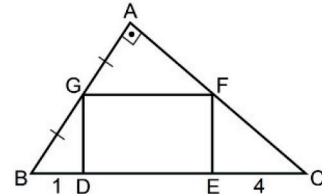
Yukarıdaki şekilde ADE üçgeninin alanının BCED

dörtgeninin alanına oranı $\frac{A(ADE)}{A(BCED)} = \frac{4}{21}$ oldu-

ğuna göre, $\frac{h_1}{h_2}$ oranı kaçtır?

- A) $\frac{1}{2}$
- B) $\frac{2}{3}$
- C) $\frac{3}{4}$
- D) $\frac{4}{5}$
- E) $\frac{5}{6}$

22.

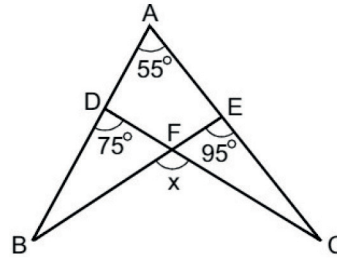


ABC bir dik üçgen
DEFG bir dikdörtgen
 $BA \perp AC$
 $|AG| = |GB|$
 $|BD| = 1$ cm
 $|EC| = 4$ cm

Yukarıdaki verilere göre, DEFG dikdörtgeninin çevresi kaç cm'dir?

- A) 14
- B) 16
- C) 18
- D) 20
- E) 22

23.

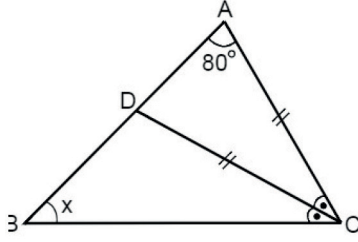


$m(\widehat{BAC}) = 55^\circ$
 $m(\widehat{BDC}) = 75^\circ$
 $m(\widehat{BEC}) = 95^\circ$
 $m(\widehat{BFC}) = x$

Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir?

- A) 110
- B) 115
- C) 120
- D) 125
- E) 130

24.

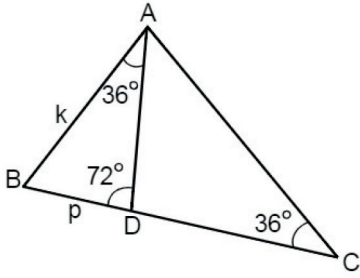


ABC bir üçgen
 $|CA| = |CD|$
 $m(\widehat{ACD}) = m(\widehat{DCB})$
 $m(\widehat{BAC}) = 80^\circ$
 $m(\widehat{ABC}) = x$

Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir?

- A) 40 B) 45 C) 50 D) 60 E) 75

25.



ABC bir üçgen
 $m(\widehat{BAD}) = 36^\circ$
 $m(\widehat{DCA}) = 36^\circ$
 $m(\widehat{BDA}) = 72^\circ$
 $|BD| = p$ birim
 $|AB| = k$ birim

Yukarıdaki verilere göre, $p \cdot k$ çarpımı aşağıdaki-
 lerden hangisine eşittir?

- A) $k^2 - p^2$ B) $2k^2 - p^2$ C) $k^2 - 2p^2$
 D) $k^2 + p^2$ E) $2k^2 + p^2$

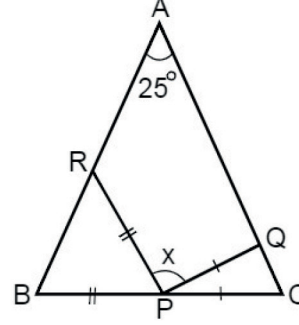
26. Düzlemde bulunan A, B, C, D ve E noktalarıyla ilgili olarak aşağıdakiler biliniyor.

$$\begin{aligned} [AB] &\perp [BC] \\ [AB] \cap [CD] &= E \\ |AE| &= |BC| = 4 \text{ birim} \\ |AB| &= |CD| = 7 \text{ birim} \end{aligned}$$

Buna göre, $|DE|$ uzunluğu kaç birimdir?

- A) $\sqrt{3}$ B) $\sqrt{5}$ C) $\sqrt{7}$
 D) 2 E) 3

27.

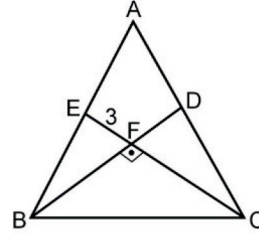


ABC bir üçgen
 $|BP| = |PR|$
 $|CP| = |PQ|$
 $m(\widehat{BAC}) = 25^\circ$
 $m(\widehat{RPQ}) = x$

Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir?

- A) 150 B) 135 C) 130 D) 120 E) 108

28.



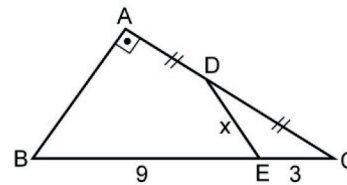
ABC bir ikizkenar üçgen
 $|AB| = |AC|$
 $[BD]$ ve $[CE]$ kenarortay
 $|EF| = 3$ cm

Şekildeki ABC ikizkenar üçgeninin BD ve CE kenarortayları F noktasında dik kesişmektedir.

Buna göre, ABC ikizkenar üçgeninin alanı kaç cm^2 dir?

- A) 42 B) 45 C) 48 D) 50 E) 54

29.



ABC bir dik üçgen
 $BA \perp AC$
 $|AD| = |DC|$
 $|EC| = 3$ cm
 $|BE| = 9$ cm
 $|DE| = x$

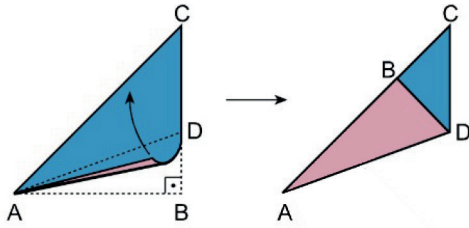
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm'dir?

- A) $\frac{7}{2}$ B) $\frac{10}{3}$ C) 2 D) 3 E) 4

30. Bir ikizkenar üçgenin eş kenarlarının her birinin uzunluğu $2\sqrt{10}$ cm ve üçüncü kenarının uzunluğu 4 cm olduğuna göre, alanı kaç cm^2 dir?

A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 E) 14

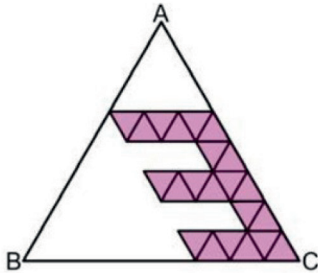
3. Şekilde verilen ABC ikizkenar dik üçgen biçimindeki kâğıt, AB kenarı AC kenarı üzerine gelecek biçimde [AD] boyunca katlanıyor.



Buna göre, $\frac{|CD|}{|AB|}$ oranı kaçtır?

A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{2}{3}$ C) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
D) $2 - \sqrt{2}$ E) $3 - 2\sqrt{2}$

32.

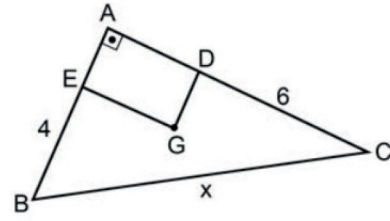


Aslı Öğretmen, bir etkinlikte ABC eşkenar üçgeninin içindeki özdeş eşkenar üçgenleri şekildaki gibi boyayarak 3 rakamını bir kâğıda resmetmiştir.

ABC eşkenar üçgeninin alanı 96 birimkare olduğuna göre, boyalı alan kaç birimkaredir?

A) 22 B) 27 C) 33 D) 36 E) 44

33.



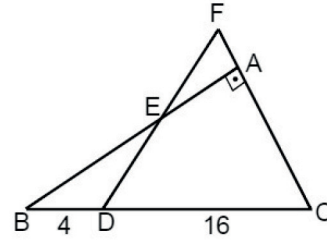
$AB \parallel DG$
 $AC \parallel EG$
 $|BE| = 4 \text{ cm}$
 $|DC| = 6 \text{ cm}$
 $|BC| = x$

Şekildeki G noktası, ABC dik üçgeninin kenarortaylarının kesim noktasıdır.

Buna göre, x kaç cm'dir?

A) $3\sqrt{13}$ B) $4\sqrt{13}$ C) $2\sqrt{15}$
D) $3\sqrt{15}$ E) $4\sqrt{15}$

34.

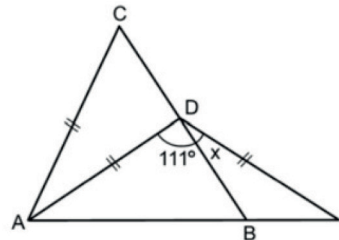


ABC bir üçgen
 $m(\widehat{BAC}) = 90^\circ$
 $|BD| = 4 \text{ cm}$
 $|DC| = 16 \text{ cm}$

Yukarıdaki şekilde FDC bir eşkenar üçgen olduğuna göre, $\frac{|FA|}{|AC|}$ oranı kaçtır?

A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{3}{5}$ C) $\frac{1}{7}$
D) $\frac{5}{11}$ E) $\frac{3}{13}$

35.

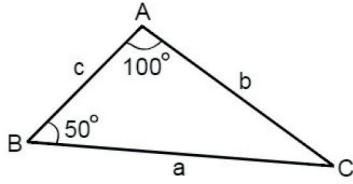


ABC ikizkenar üçgen
 $D \in [BC], E \in [AC]$
 $|AB| = |BC|$
 $|AC| = |AD| = |DE|$
 $m(\widehat{ADB}) = 111^\circ$
 $m(\widehat{BDE}) = x$

Buna göre, x kaç derecedir?

A) 15 B) 18 C) 21 D) 24 E) 27

36.



ABC bir üçgen

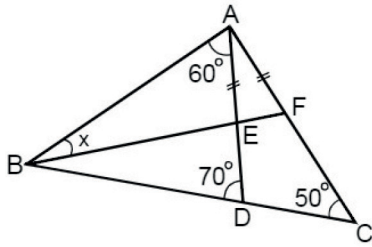
$$m(\widehat{ABC}) = 50^\circ$$

$$m(\widehat{CAB}) = 100^\circ$$

Yukarıdaki verilere göre, $\frac{|a-b| + |b-c| + |c-a|}{2}$ ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

- A) $a-c$ B) $a-b$ C) $b-c$
D) $b-a$ E) $c-b$

37.



ABC bir üçgen

$$|AE| = |AF|$$

$$m(\widehat{BAD}) = 60^\circ$$

$$m(\widehat{ADB}) = 70^\circ$$

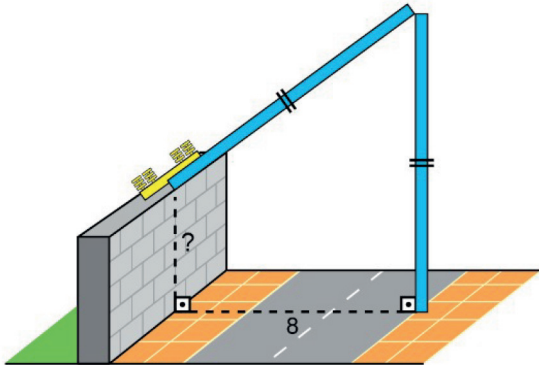
$$m(\widehat{ACB}) = 50^\circ$$

$$m(\widehat{ABF}) = x$$

Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir?

- A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30

38. Uzunluğu 20 metre olan mavi renkli elektrik direği, fırtına nedeniyle tam ortadan kırılmış ve direğin uç noktası şekilde görüldüğü gibi direğe 8 metre uzaklıkta bulunan duvarın üzerine gelmiştir.

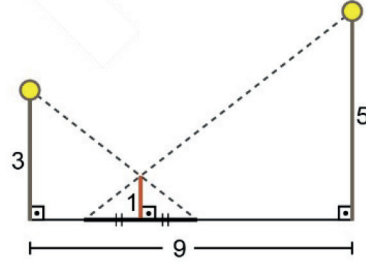


Buna göre, duvarın yüksekliği kaç metredir?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

39.

Doğrusal bir yol üzerinde, aralarındaki uzaklık 9 metre olan 3 ve 5 metre yüksekliğindeki iki lamba direği ve bu direklerin arasında bulunan 1 metre yüksekliğindeki bir çubuk şekilde gösterilmiştir.

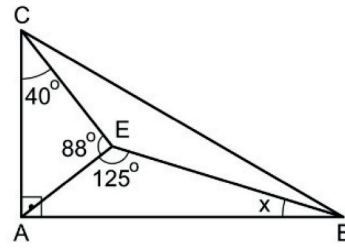


Direkler üzerindeki lambaların çubuğun her iki tarafında oluşturduğu gölgelerin boyları birbirine eşittir.

Buna göre, lambalardan birinin oluşturduğu gölgenin boyu kaç metredir?

- A) 1 B) 1,2 C) 1,5 D) 1,8 E) 2

40.



ABC dik üçgen

$$AB \perp AC$$

$$m(\widehat{ECA}) = 40^\circ$$

$$m(\widehat{AEC}) = 88^\circ$$

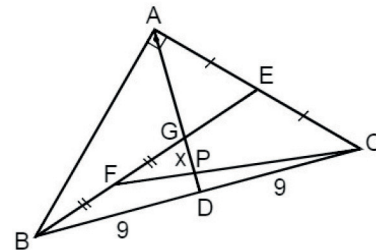
$$m(\widehat{AEB}) = 125^\circ$$

$$m(\widehat{ABE}) = x$$

Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir?

- A) 11 B) 13 C) 15 D) 17 E) 19

41.



ABC bir dik üçgen

$$m(\widehat{BAC}) = 90^\circ$$

$$|AE| = |EC|$$

$$|BD| = |DC| = 9 \text{ cm}$$

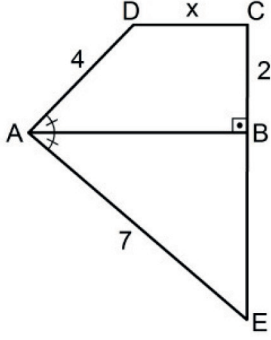
$$|BF| = |FG|$$

$$|GP| = x$$

Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) $\frac{3}{2}$ E) $\frac{5}{2}$

42.

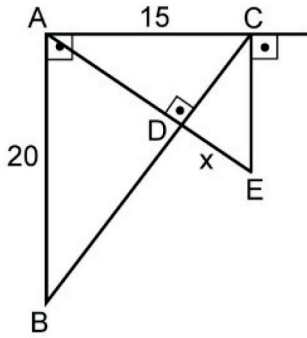


ABCD bir dik yamuk
 $m(\widehat{DAB}) = m(\widehat{BAE})$
 $AB \perp CE$
 $|BC| = 2 \text{ cm}$
 $|AD| = 4 \text{ cm}$
 $|AE| = 7 \text{ cm}$
 $|DC| = x$

Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm'dir?

- A) $\frac{5}{2}$ B) $\frac{8}{3}$ C) $\frac{9}{4}$
 D) $\frac{2\sqrt{5}}{3}$ E) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

43.

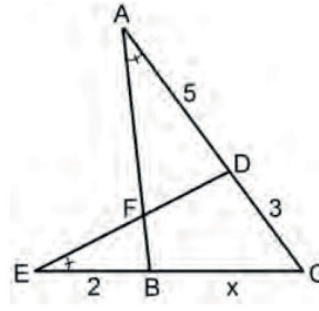


$AB \perp AC$
 $AE \perp BC$
 $AC \perp CE$
 $|AB| = 20 \text{ cm}$
 $|AC| = 15 \text{ cm}$
 $|DE| = x$

Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm'dir?

- A) $\frac{15}{2}$ B) $\frac{25}{3}$ C) $\frac{32}{3}$
 D) $\frac{27}{4}$ E) $\frac{36}{5}$

44.

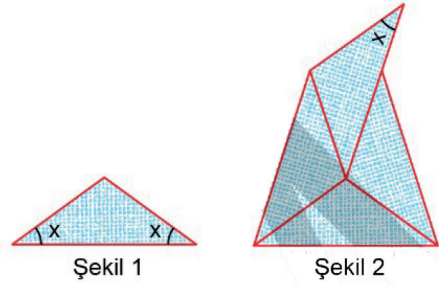


ABC ve DEC birer
 üçgen
 $m(\widehat{CAB}) = m(\widehat{DEC})$
 $|AD| = 5 \text{ cm}$
 $|DC| = 3 \text{ cm}$
 $|EB| = 2 \text{ cm}$
 $|BC| = x$

Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm'dir?

- A) 4 B) 5 C) $\frac{9}{2}$
 D) $\frac{10}{3}$ E) $\frac{13}{3}$

45. Amblem tasarlayan Hande, Şekil 1'deki ikizkenar üçgen biçimindeki kartondan dört tanesini bir masa üzerinde aralarında boşluk bırakmadan birleştirerek her birinin tamamen görüldüğü Şekil 2'deki deseni elde ediyor.



Buna göre, x açısının ölçüsü kaç derecedir?

- A) 15 B) 20 C) 30 D) 36 E) 48

1-D	2-B	3-A	4-E	5-C	6-D	7-D	8-A	9-B	10-E
11-E	12-D	13-C	14-B	15-C	16-A	17-B	18-B	19-E	20-D
21-B	22-A	23-B	24-D	25-A	26-D	27-C	28-E	29-D	30-D
31-D	32-C	33-A	34-B	35-A	36-A	37-C	38-C	39-C	40-D
41-B	42-E	43-D	44-A	45-D					